

2. hét - TANANYAG

A dióda gyakorlati alkalmazásai az analóg elektronikában

Történelmi nyitó

A félvezető dióda a XX. század egyik legfontosabb elektronikai alkatrésze. Napjainkban szinte minden tápegységben, ipari vezérlésben és elektronikus készülékben megtalálható.

Gondolkodj el!

Mi történne egy tápegységgel, ha nem tartalmazna egyetlen diódát sem?

IAP - heti küldetés

Ismerd meg a dióda gyakorlati alkalmazásait, tanuld meg felismerni azokat kapcsolási rajzokon és valódi áramkörökben.

Fogalmak

Egyenirányítás: váltakozó feszültség átalakítása egyenfeszültséggé. Zener-dióda: referencia- és stabilizáló dióda. LED: fénykibocsátó dióda, kijelzésre és optikai jelátvitelre.

A hét céljai

A dióda ipari alkalmazásainak megismerése; egyenirányító kapcsolások működésének megértése; LED és Zener-dióda gyakorlati felhasználása; mérési gyakorlat fejlesztése.

1. tanóra

Félhullámú és Graetz-egyenirányító, polaritásvédelem. Gyakorlat: diódák felismerése és mérése multiméterrel.

2. tanóra

Zener-diódák és stabilizátorok. Gyakorlat: egyszerű stabilizátor kapcsolás elemzése.

3. tanóra

LED-ek, előtétellenállás, ipari alkalmazások. Gyakorlat: LED nyitófeszültségének mérése.

Mit mutat az oszcilloszkóp?

Váltakozó feszültség, fél- és teljeshullámú egyenirányítás, valamint a pufferkondenzátor kisimító hatása.

Nézzünk bele!

Vizsgáljunk meg egy tápegységet, keressük meg a Graetz-hidat, a pufferkondenzátort és a LED állapotjelzőt.

A műhelyből

A LED-ek gyakran diagnosztikai szerepet töltenek be: jelzik a tápellátást, az üzemállapotot vagy a hibát.

Adatlap a gyakorlatban - 1N4007

VRRM: 1000 V maximális zárófeszültség; IF(AV): 1 A átlagos egyenirányító áram; IFSM: 30 A rövid idejű csúcsáram; VF: kb. 1 V nyitófeszültség; tokozás: DO-41.

Órai adatlapfeladat

Keresd meg ezeket az adatokat egy valódi 1N4007 adatlapján, majd hasonlítsd össze a 1N4007 és a 1N4148 adatlapját.

Labornapló

Milyen diódát vizsgáltál? Mekkora nyitófeszültséget mértél? Milyen következtetésre jutottál?

Laborfeladat

Diódák mérése diódateszt funkcióval; félhullámú egyenirányító felépítése; Graetz-híd vizsgálata; LED előtétellenállás számítása.

Moodle

10 feleletválasztós kérdés, 3 kapcsolási rajz és 2 számítási feladat.

Házi feladat

Készíts 12 V-os LED-es jelzőáramkört, számítsd ki az előtétellenállást, majd keress egy 1N4007 adatlapot és jelöld meg rajta a legfontosabb paramétereket.

Következő hét

A 3. héten a BJT tranzisztort mint erősítőelemet kezdjük tanulmányozni.